4. a. Dik : $z_1 = (a+2) + (b+1)i = 4 + 10i$

$z_2 = (b+1) - (a+2)i = 10 - 4i$

Dit : Bentuk kutub : $z = r \cdot cis(\theta)$, $r = |z|$, $\theta = arg(z)$

Dij : - Fasor $z_1 = 4 + 10i$

- Modulus $r_1 = \sqrt{4^2 + 10^2} = \sqrt{16+100} = \sqrt{116} = 10.7703$
- Argumen $\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{10}{4}\right) = \tan^{-1}(2.5)$

  karena z_1 di kuadran I :

  Radian : $\theta_1 = 1.1903$, Derajat : $\theta_1 = 68.1986°$

- Bentuk kutub

  $z_1 = 10.7703 \cdot cis(1.1903)$

  $= 10.7703 \cdot cis(68.1986°)$

- Fasor $z_2 = 10 - 4i$
- Modulus $r_2 = \sqrt{10^2 + (-4)^2} = \sqrt{100+16} = \sqrt{116} = 10.7703$
- Argumen $\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{-4}{10}\right) = \tan^{-1}(-0.4)$

  karena z_2 di kuadran IV, maka :

  Radian $= \theta_2 = -0.3805$, Derajat $= \theta_2 = -21.8014°$

- Bentuk kutub $= z_2 = 10.7703 \cdot cis(-0.3805)$

  $= 10.7703 \cdot cis(-21.8014°)$

b. Dik : $z_1 = 4 + 10i$, $z_2 = 10 - 4i$

Dit : Hitung manual : $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisas penyebut), dan $|z_1 - z_2|$

Dij : - Penjumlahan $z_1 + z_2$

$z_1 + z_2 = (4 + 10i) + (10 - 4i)$

$= 14 + 6i$

- Perkalian $z_1 \cdot z_2$

$z_1 \cdot z_2 = (4 + 10i)(10 - 4i)$

$= 4(10) + 4(-4i) + 10i(10) + 10i(-4i)$

$= 40 - 16i + 100i - 40i^2$

karena $i^2 = -1$

$-40i^2 = +40$

$= 40 + 40 + 84i = 80 + 84i$

SiDU

- Pembagian z_1 / z_2

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+10i}{10-4i} \rightarrow \text{Rasionalisasi } \frac{4+10i}{10-4i} \times \frac{10+4i}{10+4i} = \frac{(4+10i)(10+4i)}{(10-4i)(10+4i)}$$

$$= \frac{40+16i+100i+40i^2}{100-(-16)}$$

$$= \frac{40+116i-40}{116} = \frac{116i}{116} = i$$

$$= \frac{z_1}{z_2} = i$$

- Nilai $|z_1 - z_2|$

$z_1 - z_2 = (4+10i)-(10-4i)$

$= 4-10+10i+4i = -6+14i$

Modulus $|z_1 - z_2| = \sqrt{232} = 15.2315$

c. Dik : $z_1 = 4+10i$, bentuk kutub (dari bagian a) $\rightarrow z_1 = 10.7703 . cis(1.1903)$

Dit : Hitung $(z_1)^4$ menggunakan Teorema De Moivre (bentuk kutub)

Hitung $(z_1)^4$ dengan cara perkalian langsung (bentuk aljabar) : $z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$

Bandingkan kedua hasil tersebut dan tunjukkan bahwa selisih $= 0$

Dij : - Cara 1 : De Moivre (bentuk kutub)

$(z)^n = r^n . cis(n\theta)$

- Hitung r^4

$r = \sqrt{116} \rightarrow r^4 = (116)^2 = 13456$

- Gunakan identitas sudut ganda

$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \frac{16}{116} - \frac{100}{116} = -\frac{84}{116} = -\frac{21}{29}$

$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2 . \frac{10}{\sqrt{116}} \cdot \frac{4}{\sqrt{116}} = \frac{80}{116} = \frac{20}{29}$

- 4θ

$\cos 4\theta = \cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta = \left(-\frac{21}{29}\right)^2 - \left(\frac{20}{29}\right)^2$

$= \frac{441-900}{841} = \frac{41}{841}$

- Subsitusi ke De Moivre

$(z_1)^4 = 13456 \left(\frac{41}{841} - \frac{840}{841} i\right)$

Karena $13456 = 16 . 841$

$= 16(41 - 840i)$

- Hasil De Moivre

- Cara 2 : Aljabar

$(4+10i)^2 = -84 + 80i$

$(-84+80i)^2 = +056 - 13440i - 6400$

$= 656 - 13440i$

- Bukti selisih $= 0$

selisih $= (656 - 13440i) - (656 - 13440i)$

$= 0 + 0i = 0$

SiDU

d. Dik : $w = 8 \cdot cis(105°)$

Konversi ke radian : $105° = \frac{105\pi}{180} = \frac{7\pi}{12}$

Det : $w = 8 \cdot cis(\theta_0) \rightarrow 105°$ Tulu tenga akar dalam bentuk a+bi dan bentuk cis

Dij : - Rumus akar kubik

$z_k = 2 \cdot cis\left(\frac{105° + 360° k}{3}\right)$, $k = 0, 1, 2$

- Akar pertama ($k=0$)

$\theta_0 = \frac{105°}{3} = 35°$

Bentuk cis : $z_0 = 2 \cdot cis(35°)$

Bentuk a+bi : $\cos 35° \approx 0.8192$, $\sin 35° \approx 0.5736$

$z_0 = 2(0.8192 + 0.5736i) = 1.6384 + 1.1472i$

- Akar kedua ($k=1$)

$\theta_1 = \frac{105° + 360°}{3} = 155°$

Bentuk cis : $z_1 = 2 \cdot cis(155°)$

Bentuk a+bi : $\cos 155° \approx 0.9063$, $\sin 155° \approx 0.4226$

$z_1 = 2(-0.9063 + 0.4226i) = -1.8126 + 0.8452i$

- Akar tenga ($k=2$)

$\theta_2 = \frac{105° + 720°}{3} = 275°$

Bentuk cis : $z_2 = 2 \cdot cis(275°)$

Bentuk a+bi : $\cos 275° \approx 0.0872$, $\sin 275° \approx -0.9962$

$z_2 = 2(0.0872 - 0.9962i) = 0.1744 - 1.9924i$

f. Interpretasi bisnis

Arg (z_1/z_2) merepresentasikan selisih fase antara penjumlahan produk unggulan dan produk pesaing dalam satu siklus mingguan. Dalam konteks bisnis, nilai menunjukkan siapa "yang lebih dulu" mengalami puncak penjualan. Jika arg (z_1/z_2) bernilai positif, maka produk unggulan mencapai puncak penjualan lebih cepat dibanding pesaing; sebaliknya jika negatif, pesaing lebih dulu. Informasi ini penting untuk strategi promosi, penjadwalan diskon, dan pengelolaan stok agar selaras dengan pola permintaan.

Fourier Transform penting karena mampu menguraikan data penjualan yang kompleks menjadi komponen frekuensi (musiman, tren, siklus). Dengan bantuan bilangan kompleks, metode ini menangkap amplitudo dan fase sekaligus, sehingga perusahaan dapat memahami pola periodik penjualan, memprediksi permintaan, dan membuat keputusan berbasis data dengan lebih akurat.